Лабораторная работа №1

Wang Yao

RUDN University, Moscow, Russian Federation

18 Septembe, 2026 Moscow

Цель работы

Освоить настройку рабочего проостранства для научной работы: изучить стандарты семантического версионнрования и общепринятых комнтов. настроить Git и удальные репозитории. освоить соглашение об именовании Denote, установить дистрибутив Tex Live и настроить среду VS Code.

Ход лабораторной работы

Семантическое версионирование

Формат версии:
МАЖОРНАЯ_ВЕРСИЯ.МИНОРНАЯ_ВЕРСИЯ.ПАТЧ

Правила увеличения версия:

- **МАЖОРНАЯ** — обратно несовместимые изменения API
- **МИНОРНАЯ** — новая функциональность без нарушения совместимости
- **ПАТЧ** — обратно совместимые исправления

Дополнительные обозначения: предрелизные и билд-метаданные

Общепринятые коммиты

Спецификация Conventional Commits — соглашение о написании сообщений коммитов.

Структура:

```
<тип>(<область>):<описание изменения>
[необязательное тело]
[необязательный нижний колонтитул]
```

Основные типы:

Тип	Назначение	SemVer
feat	новая функция	MINOR
fix	исправление ошибки	PATCH
BREAKING CHANGE	несовместимое изменение	MAJOR

Основные команды Git

Изучены основные команды git:

Работа с репозиторием:

- git init # создание репозитория
- git status # состояние рабочего каталога
- git add . # добавить все изменения
- git commit -am # сохранить изменения
- git push # отправить в удалённый репозиторий
- git pull # получить обновления

Работа с ветками:

- git branch # работа с ветками
- git merge # слияние веток
- git branch -d # удалить ветку

Gitflow Workflow

Освоен рабочий процесс gitflow:

- master — официальная история релизов
- develop — объединение всех функций
- feature — отдельные функции
- release — подготовка выпуска
- hotfix — срочные исправления

Основные команды:

- git flow init — инициализация
- git flow feature start/finish — работа с функциями
- git flow release start/finish — работа с релизами
- git flow hotfix start/finish — срочные исправления

Соглашение об именовании Denote

Базовая схема:

`DATE==SIGNATURE--TITLE__KEYWORDS.EXTENSION`

Поля:

- **DATE** — `YYYYMMDDTHHMMSS`
- **SIGNATURE** — буквенно-цифровая подпись (необязательно)
- **TITLE** — заголовок через дефис
- **KEYWORDS** — ключевые слова через подчёркивание

Пример:

`20260912T143025--otchet-po-laboratornoy-rabote__latex_report.md`

Настройка Git

Базовая конфигурация:

```
git config --global user.name "Ван Яо"
git config --global user.email "wangyao200036@126.com"
git config --global core.quotepath false
git config --global init.defaultBrancg master
git config --global core.autocrif true
git config --global core.safecrif warn
```

Безопасность:

- SSH-ключи для доступа к удалённым репозиториям
- PGP-подпись коммитов для верификации авторства

Рабочее пространство

Структура рабочего пространства:

```
D:\work\study\2026-2\2026-2==study-practical-scientific-writing\
├── labs/
│   ├── lab01/
│   ├── lab02/
│   └── lab03/
├── figures/
├── references/
└── release/
```

удалённые репозитории:

Платформа	Назначение
GitHub	основной репозиторий
SourceCraft	зеркало
GitVerse	зеркало

Установка TeX Live

проверка

```
pdflatex --verison
```

Компоненты:

- pdfLaTeX,XeLaTex,LuaLaTeX — движки
- tlmgr — менеджер пакетов Среда разработки: VS Code + LaTeX Workshop

Сравнение платформ

платформ	Назначение	Доступ
GitHub	Основной репозиторий	Международный
Source Craft	Зеркало (Yandex)	Российский
GitVerse	Зеркало (Yandex)	Российский

Преимущества мультиплатформенного подхода:

- Резервирование данных
- Независимость от одной платформы
- Соответствие требованиям курса

Вывод

В ходе лабораторной работы было подготовлено полноценное рабочее пространство для научной работы

- Изучены стандарты **SemVer** и **Conventional Commits**
- Освоен **Git** и рабочий процесс **Gitflow**
- Изучено соглашение об именовании **Denote**
- Настроены **SSH** и **PGP** ключи
- Созданы три удалённых репозитория
- Установлен **TeX Live 2026** и настроена среда **VS Code**

Основные выводы:

- Шифры простой замены служат отличным инструментом для образовательных целей
- Они демонстрируют фундаментальные принципы криптографии
- Абсолютно не пригодны для современных требований информационной безопасности
- Рекомендуется использовать только для обучения основам криптографии

Литература

1. Официальная документация Git. https://git-scm.com/doc
2. Спецификация Conventional Commits. https://www.conventionalcommits.org/
3. Семантическое версионирование. https://semver.org/
4. Документация TeX Live. https://www.tug.org/texlive/
5. Соглашение об именовании Denote. https://protesilaos.com/emacs/denote